数学模拟试卷（二）

（考试时间：60 分钟，总分：100 分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其它位置上作答的无效。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分，在每题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选选项前的字母填涂在答题卡的相应位置上）

1．下列函数中，奇函数为（　　）

A．$y=|\sin x|$　　B．$y=x(1-x)(1+x)$

C．$y=\sin x-\cos x+1$　　D．$y=\dfrac{1-x^2}{1+x^2}$

2．设 $x\to\infty$ 时，$f(x)$ 与 $\dfrac{1}{x^2}$ 是等价无穷小，则 $\lim\limits_{x\to\infty}3\sin^2 xf(x)=$（　　）

A．-1　　B．1

C．2　　D．0

3．极限 $\lim\limits_{x\to\infty}(\dfrac{x-1}{x+1})^x=$（　　）

A．1　　B．∞

C．e^{-2}　　D．e^2

4．设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\tan kx^2}{x^2}, & x<0\\ 1, & x=0\\ x^{100}+b, & x>0\end{cases}$，且 $f(x)$ 在 $x=0$ 点连续，则（　　）

A．$k=b=1$　　B．$b=1,k=2$

C．$k=b=0$　　D．$k=1,b=0$

5．（数一）已知向量 $\vec{a}=3\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k}$，$\vec{b}=\vec{i}+2\vec{j}-3\vec{k}$，则 $\vec{a}\times\vec{b}=$（　　）

A．-4　　B．-24

C．$4\vec{i}+10\vec{j}+8\vec{k}$　　D．$-4\vec{i}-10\vec{j}-8\vec{k}$

小红书号: 6484696518

5. （数二）函数 $f(x)=e^{2x}-2x$ 的单调增加区间为（　　）

A. $(-1,1)$　　B. $(-\infty,+\infty)$

C. $(-\infty,0)$　　D. $(0,+\infty)$

6. 已知 $y=f(x)$ 由方程 $\sin xy-x^2=y^2$ 所确定，则 $\dfrac{dy}{dx}=$（　　）

A. $\dfrac{2y-x\cos xy}{2x-y\cos xy}$　　B. $\dfrac{x\cos xy-2y}{2x-y\cos xy}$

C. $\dfrac{y\cos xy-2x}{x\cos xy-2y}$　　D. $\dfrac{2x-y\cos xy}{x\cos xy-2y}$

7. 若 $\int f(x)dx=x^2\sin x+c$，则 $f(x)=$（　　）

A. $2x\sin x+x^2\cos x$　　B. $2x\sin x-x^2\cos x$

C. $2x\sin x$　　D. $x^2\cos x$

8. （数一）微分方程 $y''+2y'=3$ 的特解形式可设为（　　）

A. $y^*=ax^2$　　B. $y^*=ax$

C. $y^*=a$　　D. $y^*=ax+b$

8. （数二）微分方程 $y'+\dfrac{y}{x}=\dfrac{1}{x(x^2+1)}$ 的通解为 $y=$（　　）

A. $\arctan x+C$　　B. $\dfrac{1}{x}(\arctan x+C)$

C. $\dfrac{1}{x}\arctan x+C$　　D. $\arctan x+\dfrac{C}{x}$

9. 下列级数中收敛的是（　　）

A. $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{2n+1}}$　　B. $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{3^n}{2^n}$

C. $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{2n+1}{3^{n+1}}$　　D. $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{4n-3}$

小红书
小红书号: 6484696518

10. 若行列式 $D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=1$，则 $D_1=\begin{vmatrix} 3a_{11} & a_{12}+a_{13} & a_{11}+2a_{12} \\ 3a_{21} & a_{22}+a_{23} & a_{21}+2a_{22} \\ 3a_{31} & a_{32}+a_{33} & a_{31}+2a_{32} \end{vmatrix}=$（　　）

A. 12　　B. -12

C. 6　　D. -6

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分，将答案填写在答题卡的相应位置上）

11. $d\int_1^{e^x} 2t^2 dt=$_____.

12. 设 $f(x)=3x^2-x\int_0^1 f(x)dx$，则 $f(x)=$_____.

13. 设二元函数 $z=y+\ln\frac{x}{2}$，则 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}=$_____.

14. （数一）二阶微分方程 $y''-2y'+2y=0$ 的通解为_____.

14. （数二）曲线 $y=2x^2-e^{2x}$ 在点 $(0,-1)$ 处的切线方程为_____.

15. 已知 3 阶方阵 A 的行列式为 -2，则 $|2A|=$_____.

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

16. 设 $f(x)=\begin{cases} xe^{x^2}, & -\frac{1}{2}\le x\le\frac{1}{2} \\ -1, & x\ge\frac{1}{2} \end{cases}$，求 $\int_{\frac{1}{2}}^{2} f(x-1)dx$.

17. 设函数 $z=f(e^{xy})$，f 具有二阶导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

小红书
小红书号:6484696518

18.（数一）计算$\int_L (2xy^3 - y^2\cos x)dx + (1 - 2y\sin x + 3x^2y^2)dy$，其中 L 为抛物线 $2x = \pi y^2$ 上由 $(0,0)$ 到 $\left(\frac{\pi}{2},1\right)$ 的一段弧.

18.（数二）计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^{2x} 3t^2\cos t dt}{x - \sin x}$.

19. 已知线性方程组 $\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 = 1 \\ x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 2 \\ 2x_1 - x_2 + ax_3 = b \end{cases}$

（1）问 a,b 为何值时，线性方程组有唯一解、无解、有无穷多解？

（2）当方程组有无穷多解时，求出用基础解系表示的通解.

四、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸上的相应位置上）

20.（数一）设直线 $y = ax + b$ $(a \ge 0, b \ge 0)$ 与 $x = 0, x = 1$ 及 $y = 0$ 所围面积为 A，试求 a,b，使该梯形绕 x 轴旋转所得立体的体积最小

20.（数二）已知某商品的成本函数为 $C(Q) = 1000 + \frac{Q^2}{10}$，求当 $Q = 120$ 时的总成本、平均成本及边际成本，且当产量 Q 为多少时，平均成本最小，并求出最小平均成本.

小红书
小红书号: 6484696518